Validacao operacional: hidrologia sobre DTM WebODM

- **Data:** 15/10/2026
- **Projeto:** Validacao Fase 1 - Ortofoto real Aukerman (ID 62)
- **Fonte:** Aukerman - DTM real para hidrologia (ID 36), importado do WebODM; ortofoto RGB real usada como referencia visual
- **Caso de uso:** UC-011 e fluxos de bacia/TWI da aba Hid
- **Parecer:** APROVADO no escopo de execucao, publicacao e visualizacao; sem certificacao hidrologica de campo

O que foi executado

O roteiro automatizado abriu o projeto pelo login de seu proprietario, mostrou a ortofoto, selecionou o DTM, capturou um exutorio no mapa e calculou uma bacia. Depois gerou uma rede potencial com limiar de 50 m2, calculou o indice topografico de umidade (TWI), recarregou a pagina e reabriu o TWI pelo catalogo. As tres analises foram gravadas no PostgreSQL e apontam para arquivos derivados separados da fonte.

O pipeline cria uma grade de trabalho limitada a 1024 pixels na maior dimensao, conserva a extensao e o CRS projetado, aplica suavizacao gaussiana de uma celula, preenche depressoes por priority-flood, calcula fluxo D8 e acumulacao. A bacia usa o caminho reverso do fluxo a partir do exutorio ajustado. A rede e composta por LineStrings onde a area contribuinte ultrapassa o limiar. O TWI combina acumulacao e declividade.

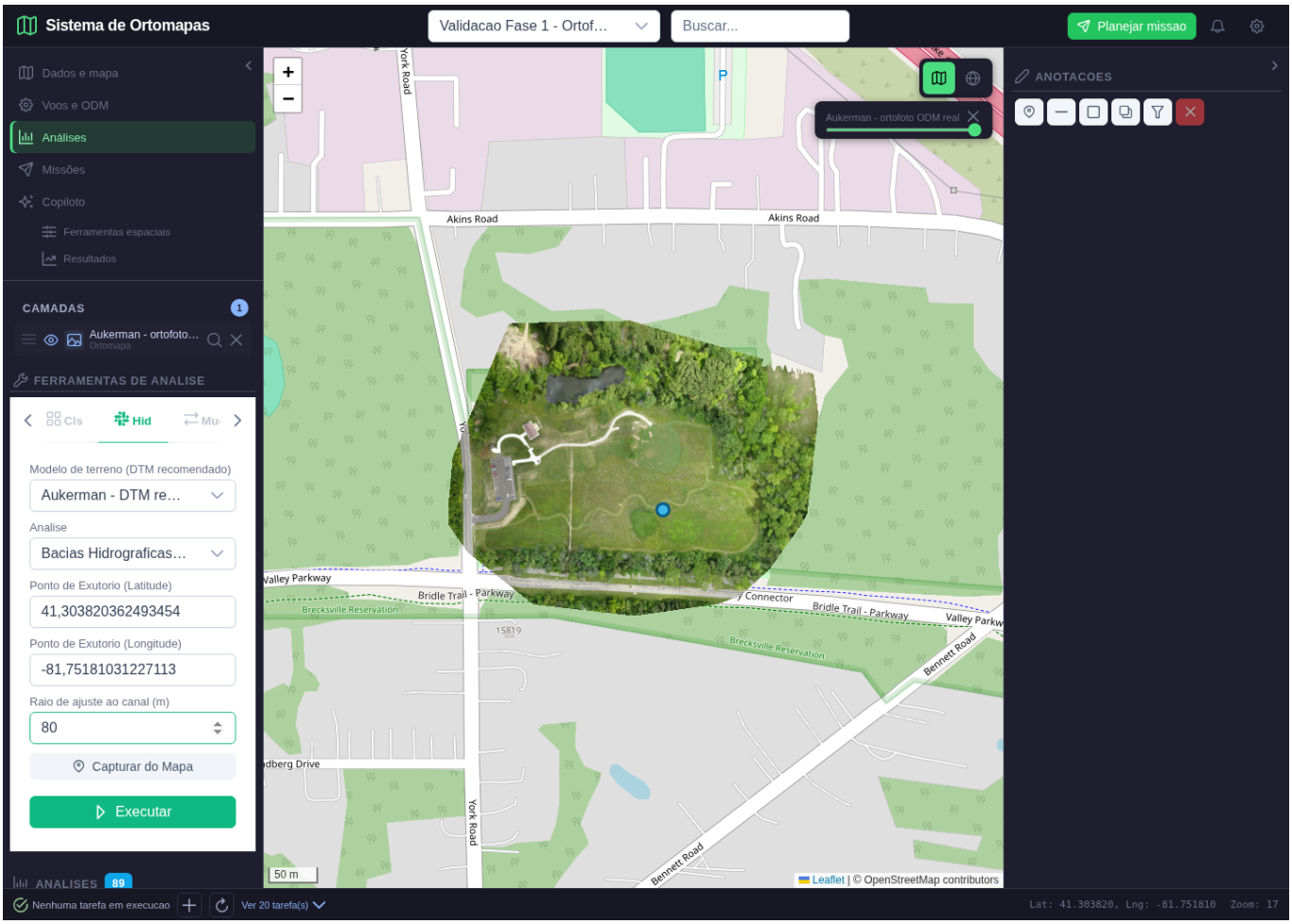
Resultados e verificacoes

Verificacao	Resultado
Bacia, celulas	1.192
Bacia, area recalculada do GeoTIFF	157,6498 m2
Ajuste do exutorio ao canal potencial	41,54 m, dentro do raio informado de 80 m
Tile da bacia	RGBA identico ao esperado; 785 pixels opacos
Rede, limiar de area contribuinte	50 m2
Rede, LineStrings	161
Rede, comprimento publicado	764,273 m
Rede, comprimento recalculado em CRS projetado	764,284 m
TWI, minimo / media / maximo	-3,535 / 2,691 / 13,571
TWI, pixels validos	673.015
Tile TWI	RGBA identico ao esperado; 65.536 pixels opacos
Acesso de usuario externo	HTTP 403
Latitude invalida do exutorio	HTTP 422
Erros JavaScript durante o fluxo	0

O resultado estruturado, com IDs e coordenadas dos tiles, esta em resultado.json. O roteiro reproduzivel esta em `scripts/validar_hidrologia_fase5.py`; os testes numericos unitarios estao em `tests/test_hydrology_products.py`.

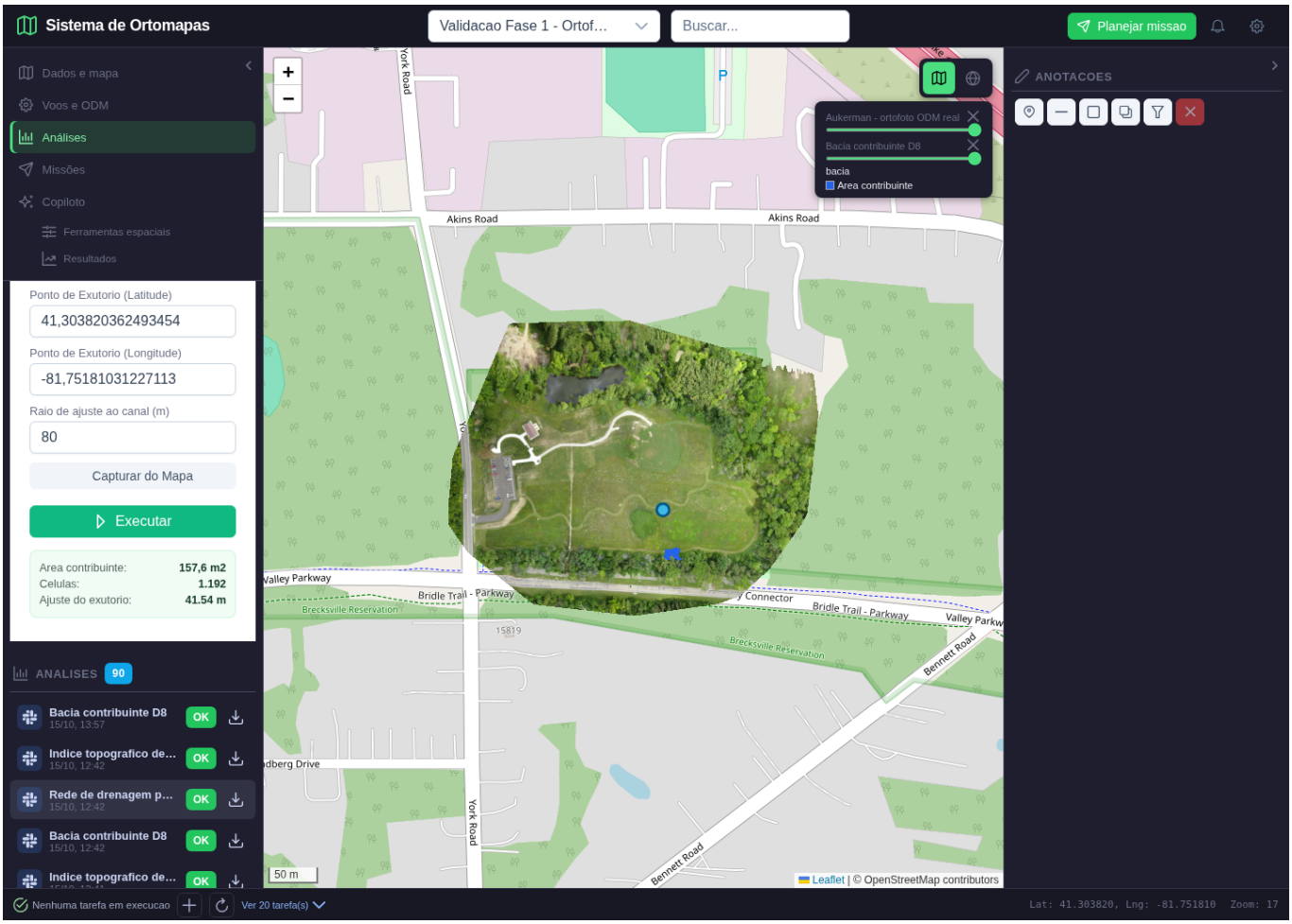
Telas executadas

1. Captura do exutorio



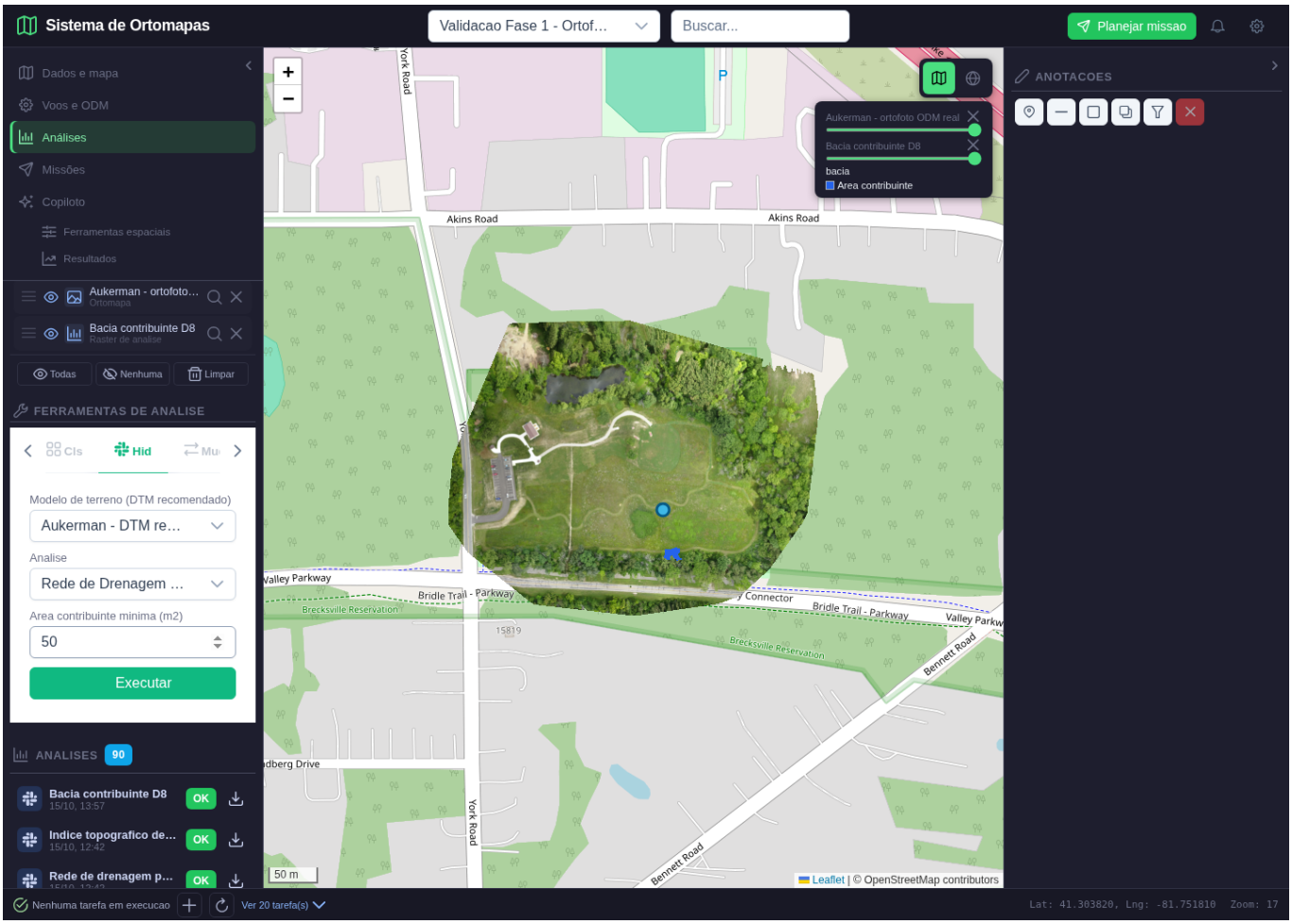
O ponto azul foi clicado sobre a ortofoto. O formulario recebeu latitude e longitude WGS84 do mapa e raio de ajuste de 80 m. O DTM esta selecionado como fonte da analise. O raio elevado foi usado porque o exutorio demonstrativo nao havia sido posicionado sobre um canal conhecido; a distancia efetiva de ajuste ficou registrada no resultado.

2. Bacia publicada



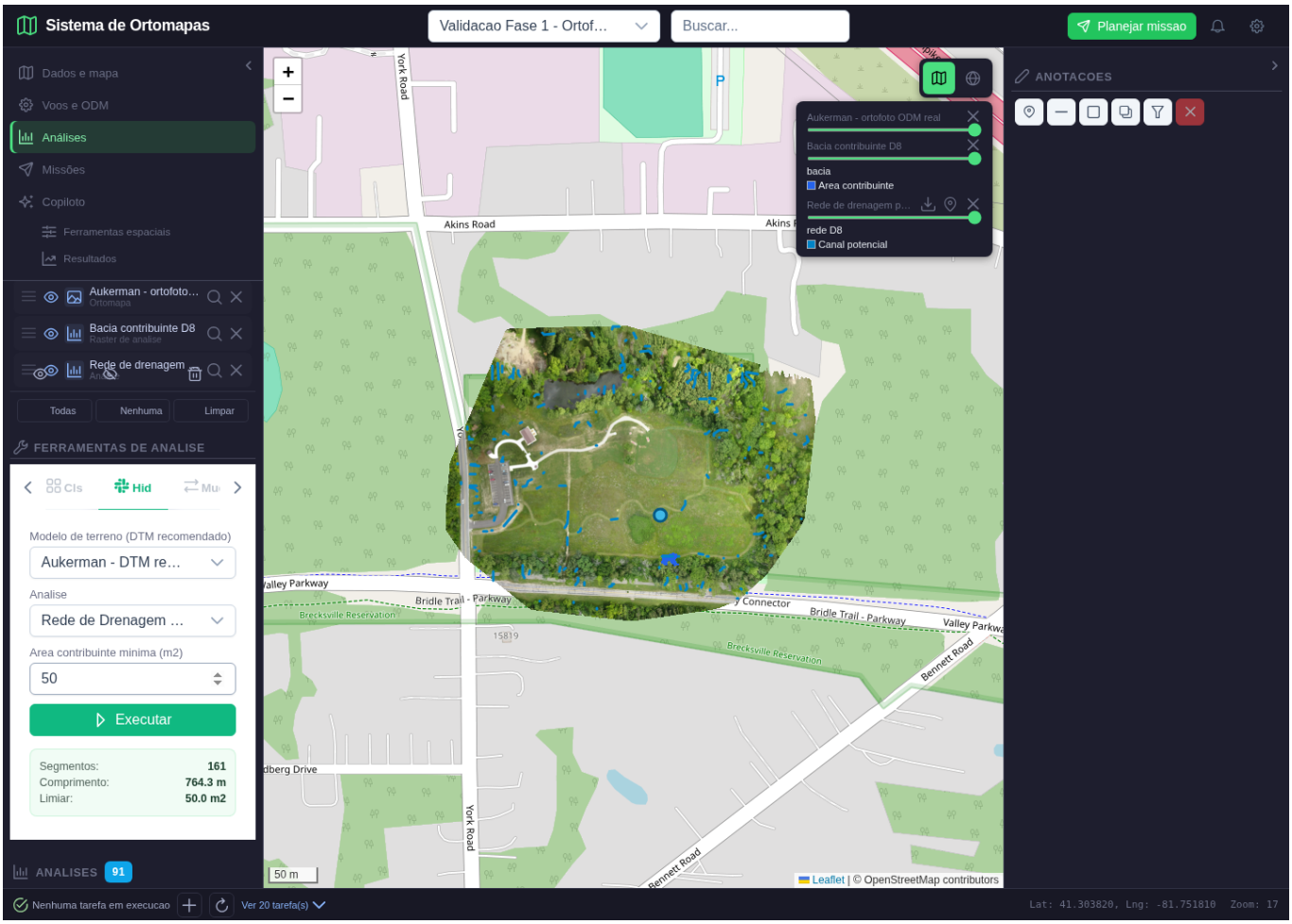
A area azul pequena, junto a borda sul da ortofoto, e a bacia contribuinte para o exutorio ajustado, nao a area inteira da imagem. O teste contou os 1.192 pixels classificados no GeoTIFF e multiplicou pela area projetada de cada celula; o valor coincide com 157,6 m2 apresentado na interface. O tile da bacia foi reconstruido de forma independente e comparado pixel a pixel.

3. Limiar da rede



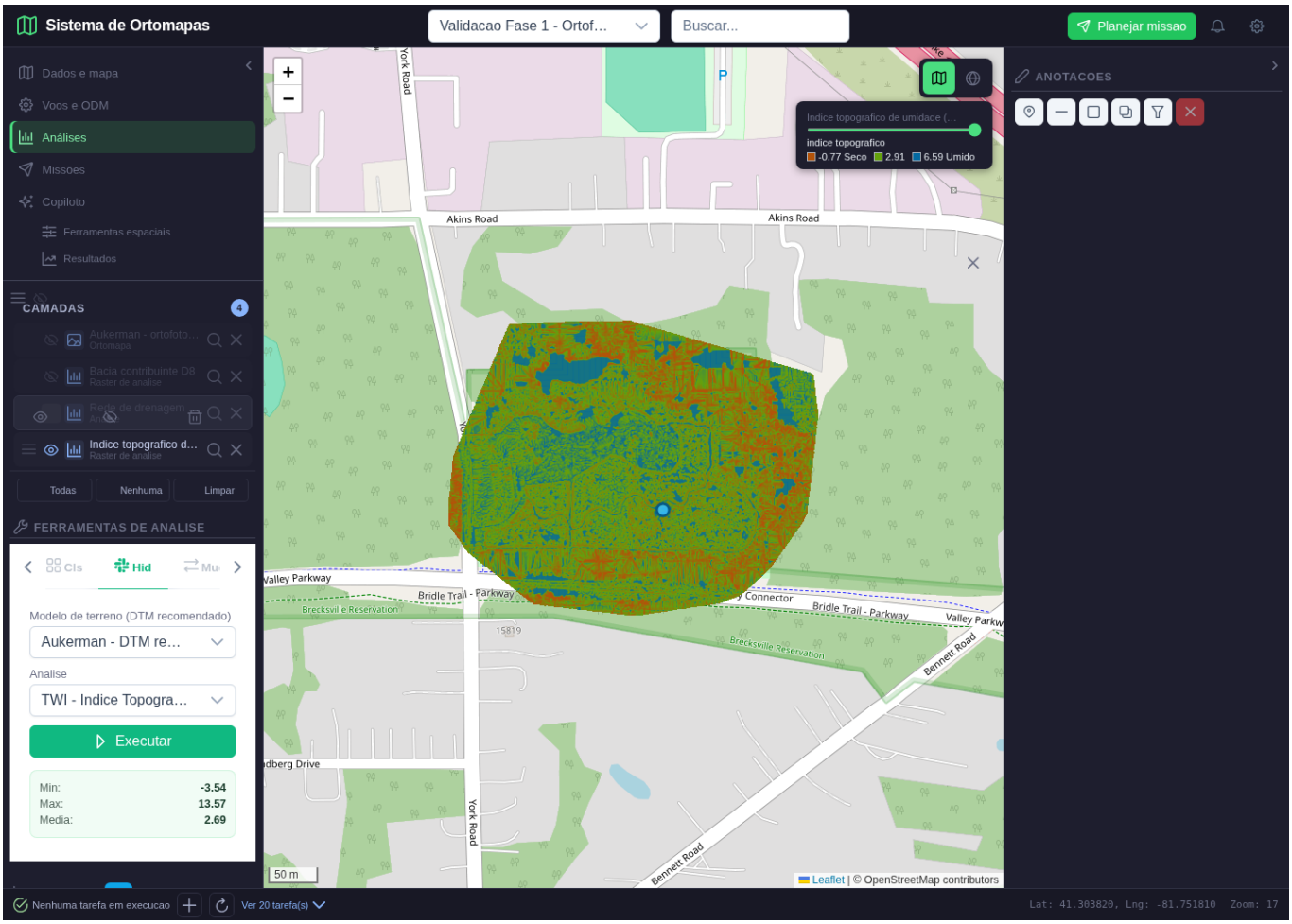
O limiar e informado em m2 e convertido pela area da celula da grade de trabalho. No DTM Aukerman, a calibracao mostrou 1.821 segmentos a 10 m2, 510 a 25 m2, 161 a 50 m2 e 35 a 100 m2. O valor de 50 m2 permite inspecionar os canais principais sem esconder a ortofoto; nao e um parametro universal.

4. Rede publicada



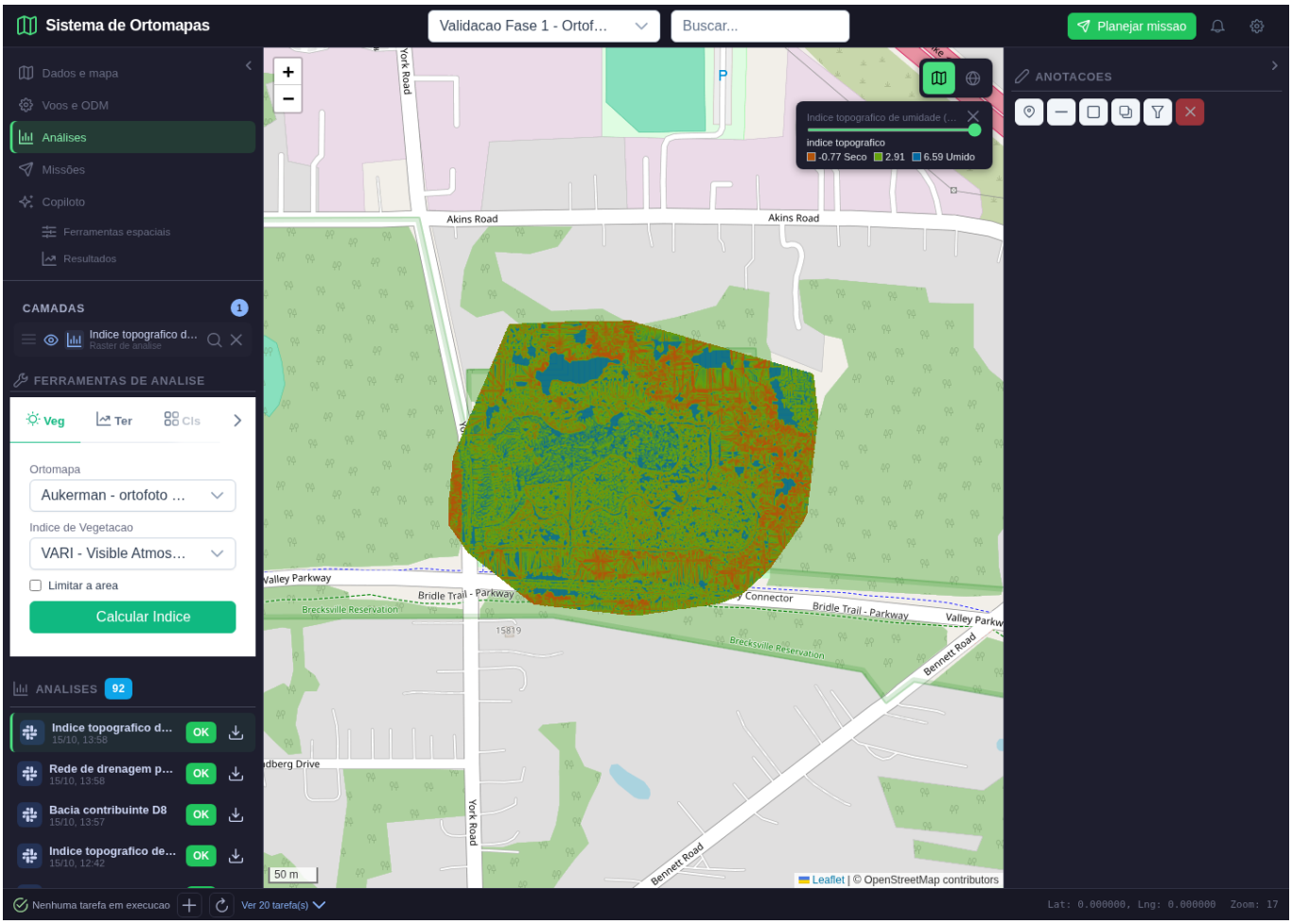
As linhas azuis sao feicoes GeoJSON, desenhadas sobre a ortofoto. O painel informa 161 segmentos e 764,3 m. O teste leu cada geometria, a reprojetou para o CRS do DTM e somou seus comprimentos: 764,284 m, diferenca de cerca de 1 cm em relacao ao valor publicado, explicada pelo arredondamento das coordenadas WGS84. Sao canais potenciais derivados do terreno, nao cursos d'agua observados em campo.

5. TWI isolado



As camadas da ortofoto, bacia e rede foram ocultadas nessa captura para deixar visivel somente o raster TWI. Tons frios representam valores relativos mais altos na legenda. A interface apresenta minimo, maximo e media; o teste abriu o GeoTIFF, conferiu os pixels validos e comparou o tile exibido com uma renderizacao independente. TWI nao mede umidade real.

6. Reabertura apos recarregar



A pagina foi recarregada e a analise TWI foi selecionada pelo ID no catalogo. O mapa recebeu novamente os tiles corretos, demonstrando persistencia do registro, arquivo e estilo. A aba de ferramentas voltou ao estado inicial; isso nao alterou o produto reaberto.

Limites do aceite

- Este ensaio comprova o funcionamento do fluxo e a consistencia interna dos produtos sobre um DTM real do WebODM. Nao compara a rede com hidrografia levantada em campo nem valida cotas altimetricas absolutas.
- Depressoes, ruido do DTM, resolucao da grade, limiar e local do exutorio afetam a rede e a bacia. O operador deve revisar cada resultado antes de tomar decisoes de engenharia ou ambientais.
- O processamento ainda e sincrono na API. Fila, cancelamento, limpeza automatica de derivados e avaliacao hidrologica com dados externos pertencem a lotes posteriores.
- O mapa de base e a ortofoto mostram a regiao Aukerman; Guarajuba nao e a area deste ensaio.